

Recto-Seite (ungerade)

Im doppelseitigen Druck landet hier die Marginalie automatisch außen (rechts), mit Strich daneben.

Wiederholung als Code. Welche der folgenden empfangenen Dreierblöcke werden korrekt zu 0 oder 1 zurückübersetzt? 111, 010, 001, 110, 000, 101.

Wie viele Bitfehler pro Dreierblock kann das Verfahren korrigieren?

Nachfolgender Lauftext, der im normalen Schwarz weitergeht.

Paritätsprüfer bauen. Lege in Thonny eine neue Datei an und tippe diesen Code ab:

```
def paritaetsbit(daten):  
    return sum(daten) % 2
```

Thonny einrichten. Lade Thonny von thonny.org herunter und installiere es.



Bleistift-
Übung 1



Python-
Einheit 1



Werkzeug-
Check

Verso-Seite (gerade)

Spiegelverkehrt – Marginalie und Strich auf der Außenseite, hier also links.



Bleistift-

Übung 2

Modulo warmrechnen. Berechne im Kopf oder auf Papier: $29 \bmod 7$, $100 \bmod 9$, $1000 \bmod 11$, $(47 + 38) \bmod 10$.

Nachfolgender Lauftext.



Python-
Einheit 2

EAN-13-Validator. Implementiere die Funktion zur Berechnung der Prüfziffer:

```
def ean13_pruefziffer(zwoelf_ziffern):  
    summe = sum(d * (1 if i%2==0 else 3)  
                for i, d in enumerate(zwoelf_ziffern))  
    return (10 - summe % 10) % 10
```



Werkzeug-
Check

Debug-Modus. Aktiviere in Thonny den Debug-Modus über das Käfersymbol.